מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

ערכת המיצ"ב הפנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

חוברת הנחיות
להערכה פנים בית־ספרית

מעודכן לתאריך 19/05/2013



1045

מאי 2013, אייר התשע"ג

תוכן העניינים

הקדמה

על הערכה פנים בית־ספרית 5

מקורות 6

ערכת המיצ"ב הפנימי 7

פרק א'

תיאור המבחן 9

א.1 מפרט המבחן 9

א.2 מיפוי המבחן 12

פרק ב'

הנחיות להעברת המבחן 17

ב.1 היערכות לקראת העברת המבחן 17

ב.2 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 18

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה 20

ב.4 התאמות לצורכי בית־הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו 23

פרק ג'

הנחיות לבדיקת המבחן 25

ג.1 המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים 25

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים 41

ג.3 התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר 43

ג.4 השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) 44

דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני – דוגמה 46

דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני 47

דף מיפוי כיתתי 48

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

הקדמה

על הערכה פנים בית־ספרית (school based evaluation)

מבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכה רחבת־היקף מסכמת המכונה גם "הערכה של למידה" (הש"ל). מטרתה לעודד אחריותיות ומתן דין וחשבון לנמענים השונים בתוך הקהילה הבית־ספרית ומחוצה לה על רמת ההישגים של התלמידים (בירנבוים, 2004; Furtak, 2006). הרצון לצמצם ככל האפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית־הספר הביא לידי עדכון מתכונת ההערכה הארצית בשנה"ל התשס"ז[1] . במסגרת עדכון זה, הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת, המתבצעת על־ידי צוותים בית־ספריים ותואמת את הצרכים הספציפיים שלהם.

מתכונת זו משלבת הערכה בית־ספרית המתבצעת באמצעות כלים חיצוניים ("מיצ"ב חיצוני", המועבר לרבע מאוכלוסיית בתי־הספר) בצד מבחנים חיצוניים המועברים באופן פנימי ומשרתים את בית־הספר בלבד ("מיצ"ב פנימי"). המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים: (א) העברת מבחן ארצי חיצוני־אובייקטיבי, שפותח על־ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות ומפמ"רים, המשקף את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע ושל הבנה; (ב) בדיקה פנימית של המבחן על־ידי צוות בית־הספר (בסיוע מחוון המצורף למבחן), המאפשרת להפיק משוב אישי וקבוצתי מהיר על מידת השליטה של התלמידים בכל תחום דעת, ומסייעת למורה לגבש תובנות פדגוגיות ברמת הכיתה; (ג) השוואה בין הישגי התלמידים בבית־הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות), המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה (בלר, 2007).

מטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים, להתריע על תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לביצועים בפועל, ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער. מהותה של הערכה פנימית מעצבת היא השימושיות שלה (Black & Wiliam, 1998) ויכולתה לסייע בשיפור תהליך הלמידה בהתהוותו (Airasian, 1994; Dann, 2002).

שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוף לצמיחה ולשיפור: הממצאים יכולים לספק את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית־ספריים, שכבתיים, כיתתיים ופרטניים, לסייע בהגדרת ההישגים המצופים והרמה הנדרשת מן התלמידים, ולשמש אבן בוחן לתכניות הלימודים הבית־ספריות. מבחני המיצ"ב הפנימיים יכולים לסייע בזיהוי נקודות של חוזק ושל חולשה, ברמת הפרט וברמת הכיתה, לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה, לקדם חשיבה תכנונית בית־ספרית, להגדיר יעדים מבוססי נתונים, לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת ולגבש אמות מידה לאחריותיות.

שימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים יסייע להבין טוב יותר את המציאות הבית־ספרית (נבו, 2001).

[1] מידע על עדכון מתכונת ההערכה מופיע בחוזר מנכ"ל סח/3(א) סעיף 2-4.1: "מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ"ב החיצוני והפנימי".

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מקורות

בירנבוים, מ' (2004). *יחידה 7: משוב והערכה בכיתה*. בתוך: מ' בירנבוים, צ' יועד, ש' כ"ץ וה' קימרון, בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.

בלר, מ' (2007). *מדידה בשירות הלמידה – על מה ולמה?* הד החינוך, פ"א, 7, עמ' 32-36.

נבו, ד' (2001). *הערכה בית־ספרית*. אבן־יהודה: רכס.

Airasian, P. W. (1994). *Classroom Assessment* (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education, 5*(1), 7-74.

Dann, R., (2002). *Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process*. London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). *Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual Review*. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 consensus study.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ערכת המיצ"ב הפנימי

מבחן המיצ"ב **במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'** הועבר השנה (התשע"ג) בבתי־הספר במסגרת המיצ"ב החיצוני, והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בית־ספרי (מיצ"ב פנימי).

המבחן פותח בידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בליווי ועדת היגוי שכללה את המפמ"רית להוראת המקצוע, מפקחים על הוראת המקצוע, מדריכים, מורים, נציגי אקדמיה ונציגי מגזרים שונים. נושאי המבחן והמיומנויות הנבדקות בו משקפים את תכנית הלימודים לבית־הספר היסודי (התשנ"ט) ומתאימים לחומר הנלמד עד סוף כיתה ה'. בדיקת המיומנויות, ובכללן מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בתהליכי חקר ופתרון בעיות, נעשית בהקשר של נושאי הלימוד המרכזיים בתכנית הלימודים (ראו פרק א' שלהלן).

יש לראות במבחן זה כלי הערכה פנים בית־ספרי המתווסף לכלי ההערכה האחרים שבשימוש בבית־הספר לאורך השנה. אפשר להשתמש בו כתחליף למבחן מסכם בית־ספרי, כאשר בדיקת המחברות, ניתוח התוצאות והלמידה של התוצאות ייעשו על־ידי צוות בית־הספר. יש לזכור כי **תוצאות המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש פנימי, ובית־הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא**. המטרה היא לאפשר לצוות בית־הספר להפיק מתהליך בדיקת המבחנים ומהממצאים שלהם תובנות (ברמת התלמיד, ברמת הכיתה וברמת תכנית הלימודים הבית־ספרית) שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודיים, ולקדם את הישגי התלמידים.

ערכה זו נועדה לסייע לצוות בית־הספר בהעברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת ממנו.

כחלק מההיערכות להעברת המבחן בבית־הספר, מומלץ לקרוא בעיון את הערכה ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בה. יש לציין כי בית־הספר יכול לקבוע מתכונת העברה ו/או הערכה שונה של המבחנים, אך **חשוב לזכור כי ככל שיישמרו כללי ההעברה וההערכה המומלצים, כך יהיו התוצאות של המבחן מהימנות יותר, תקפות יותר ובנות השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)**. נתוני קבוצות ההשוואה יחושבו על־פי תוצאות המיצ"ב החיצוני, ויפורסמו על־ידי ראמ"ה בעוד כמה חודשים.

בכל הנוגע לתוכני המבחן ולקישורם לתכנית הלימודים אפשר לפנות לגב' שושי כהן, מפמ"רית מדע וטכנולוגיה, בטלפון 03-6896168, או למפקחים על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות.

פרטים נוספים על אודות המיצ"ב הפנימי וחומרי עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, שכתובתו: http://rama.education.gov.il, בחלונית "**הערכה בית־ספרית**", בנושא "**מיצ"ב פנימי**".

שאלות על אודות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:

- **לדוא"ל meitzav@education.gov.il**
- **לטלפון 03-7632888**

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה פרקים:

פרק א׳ – תיאור המבחן: מפרט המבחן ומיפוי המבחן.

פרק ב׳ – הנחיות להעברת המבחן: היערכות לקראת העברת המבחן בבית־הספר, פירוט ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים, הנחיות כלליות להעברת המבחן והצעות להתאמת המבחן לצורכי בית־הספר.

פרק ג׳ – הנחיות לבדיקת המבחן: המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן, הנחיות לחישוב הציונים (באופן ידני או ממוחשב), התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר והסברים על ההשוואה בין תוצאות בית־הספר ובין התוצאות של קבוצות ההשוואה (כלל בתי־הספר, בתי־ספר דוברי עברית ובתי־ספר דוברי ערבית).

עבודה נעימה ופורייה!

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

פרק א': תיאור המבחן

א.1 מפרט המבחן

מפרט המבחן שלפניכם מבוסס על המסמכים האלה:

- תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בביה"ס היסודי (תשנ"ט)
- טיוטת מסמך הסטנדרטים (תשס"ד)
- מסמך המלצה לפריסת ציוני דרך לפי שנות גיל

מפרט המבחן כולל **ידע ומיומנויות** במדע וטכנולוגיה מתוך **נושאי החובה** שבוגרי כיתה ה' צריכים להפגין בהם שליטה. לא ייכללו שאלות בנושאי לימוד המוגדרים בתכנית הלימודים כנושאים להרחבה ולהעמקה.

המבחן יבדוק ידע של **מושגים**, של **עקרונות**, של **תהליכים** ושל **תופעות** בנושאי הלימוד המרכזיים **הנלמדים בכיתות ג'–ה'. כמו כן, המבחן יבדוק שליטה במיומנויות חשיבה ברמות שונות (ידע, יישום והנמקה) ובמיומנויות חקר מדעי,** בהלימה לסטנדרט המיומנויות המפורט בעמודים 8–10 בטיוטת מסמך הסטנדרטים וכן בהלימה למסמך הוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי.

במבחן ייבדקו המיומנויות במשולב עם התכנים של כל נושאי הלימוד.

<u>לתשומת לבכם</u>

במפרט מבחן המיצ"ב הנוכחי, הנושא המרכזי "האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו" כולל את תת־הנושא "מזון ותזונה" (6.7), ללא "מערכת העיכול" (6.7.1).

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

נושא מרכזי	נושא/תת־נושא מתוך: תכנית הלימודים (תשנ"ט) (בסוגריים מופיעים מספרי העמודים בתכנית הלימודים.)	סטנדרטי משנה* מתוך: מסמך הסטנדרטים (טיוטה, תשס"ד)	משקל יחסי	הערות
1 + 2. חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	**1.5** הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48) 1.5.1 שינויים בחומר 1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם	**1.1.2.א** חומרים ותכונותיהם (כולל בטיחות, נפח וכמות) (כיתות ג'–ד') **1.1.2.ב** שינויים בחומר: מצבי צבירה (כיתות ג'–ד')	**כ־35%**	בנושא מרכזי זה ישולבו גם תכנים מהנושא המרכזי "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה" (נושא 7)
	1.6 חומרים שהם משאבי טבע (עמ' 49) 1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם	**1.1.2.ב** שינויים בחומר: בעירה (כיתות ג'–ד') **1.1.2.ג** חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד (כולל חומרי דלק) (כיתות ג'–ד')		
	1.6 חומרים שהם משאבי טבע (עמ' 49) 1.6.3 חשמל בשירות האדם	**1.2.2.א** אנרגיה: מעגל חשמלי (כיתות ג'–ד') **1.2.2.ב** אנרגיה חשמלית: תועלת ובטיחות (כיתות ג'–ד')		
	1.7 חומרים בטבע ותהליכי ניצולם (עמ' 62) 1.7.1 משאבי טבע יבשתיים: תכונות, תהליכים ושימושים 1.7.2 משאבי טבע בים	**1.1.2.א** חומרים ותכונותיהם: מתכות ותמיסות (כיתות ה'–ו') **1.1.2.ד** חומרים: תועלת ומחיר סביבתי - משאבי טבע יבשתיים (כיתות ה'–ו') - משאבי טבע ימיים (כיתות ה'–ו')		
	2.4 שלבים בתהליך טכנולוגי (עמ' 51) 2.4.3 מערכת טכנולוגית **2.5** עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	**1.1.6.א** מהות הטכנולוגיה (כיתות ג'–ד', ה'–ו') **1.1.6.ב** תהליך התיכון (כיתות ג'–ד') **1.1.6.ג** מערכות טכנולוגיות: מבנה ומרכיבים (כיתות ג'–ד') **1.1.6.ד** טכנולוגיה: סביבה וחברה (כיתות ג'–ד')		
3. מידע ותקשורת	**3.2 מידע והטיפול בו (עמ' 52)** 3.2.1 מושגי יסוד 3.2.2 קליטה ואיסוף של מידע 3.2.5 תקשורת והעברת מידע	**2.2.6.א** קליטה ואיסוף של מידע, תקשורת והעברת מידע (כיתות ג'–ד')		הנושא "מידע ותקשורת" ייבדק במסגרת טיפול במידע ותהליכי חקר, וישולב בנושאים מרכזיים אחרים.
4. כדור הארץ והיקום	**4.5** אטמוספרה (עמ' 53) 4.5.1 אוויר **4.6** הידרוספרה (עמ' 53) 4.6.1 תפוצת המים, תכונותיהם וחשיבותם 4.6.2 מחזור המים בטבע, המים כחומר (ראו סעיף 1.5 בנושא המרכזי "חומרים ואנרגיה")	**1.1.4.א** כדור הארץ: מרכיבים, מים ואוויר (כיתות ג'–ד') **1.1.4.ב** תופעות מחזוריות: מחזור המים ומזג האוויר (כיתות ג'–ד') **1.1.4.ג** השפעת האדם על הסביבה, כולל משאבי מים (כיתות ג'–ד')	**כ־20%**	בנושא מרכזי זה ישולבו גם תכנים מהנושא המרכזי "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה" (נושא 7).
	4.7 חומרים בקרום כדור הארץ (עמ' 54) 4.7.1 סלעים ומחצבים 4.7.2 קרקע	**1.1.4.א** כדור הארץ: מרכיבים, קרקעות וסלעים (כיתות ג'–ד') **1.1.4.ג** השפעת האדם על הסביבה, כולל קרקעות וסלעים (כיתות ג'–ד')		

* בכל מקום שבו כתוב "(כיתות ה'–ו')" יש להתייחס לתכנים המתאימים לכיתה ה', זאת על־פי המסמך "המלצה לפריסת נושאי לימוד על־פי שנות גיל" שבאתר מטר.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

נושא מרכזי	נושא/תת־נושא מתוך: תכנית הלימודים (תשנ"ט) (בסוגריים מופיעים מספרי העמודים בתכנית הלימודים.)	סטנדרטי משנה* מתוך: מסמך הסטנדרטים (טיוטה, תשס"ד)	משקל יחסי	הערות
	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53) **4.9** תהליכים ארוכי טווח ביקום (עמ' 66) 4.9.1 חקר החלל	**ב.1.4** תופעות מחזוריות: יום, לילה, חודש, שנה (כיתות ג'–ד') **א.1.4** מערכת השמש והיקום: מערכת השמש ומיקומה בגלקסיה, קיומן של גלקסיות נוספות, כדור הארץ כאחד מכוכבי הלכת במערכת השמש הנמצאים בתנועה מתמדת סביב השמש, אמצעים לחקר החלל ולתנועה בחלל ושימושיהם (כיתות ה'–ו')		
5. עולם היצורים החיים	**5.3** צמחים (עמ' 55–56) 5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים 5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם והשימושים בהם 5.3.4 מחזוריות בחיי הצמח **5.4** בעלי חיים (עמ' 56) **5.5** יצורים חיים המותאמים לסביבתם (עמ' 56) **5.6** מושגי יסוד (עמ' 67) 5.6.1 מאפייני חיים	**א.2.3** צמחים: מיון, מבנה ותהליכים (כיתות ג'–ד') **ג.2.3** שימושים בצמחים (כיתות ג'–ד') **ב.2.3** בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים (כיתות ג'–ד') **ג.2.3** שימושים בבעלי חיים (כיתות ג'–ד') **א.1.3** מאפייני חיים (כיתות ג'–ד') **ב.1.3** מגוון המינים (כיתות ג'–ד')	**כ־20%**	בנושא מרכזי זה ישולבו גם תכנים מהנושא המרכזי "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה" (נושא 7).
6. האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	**6.2** מבנים ומערכות בגוף האדם, התנהגותו וקידום בריאותו (עמ' 57) **6.3** שלד ושרירים (עמ' 57) **6.4** העור (עמ' 57) **6.5** נשימה (עמ' 57) **6.7** מזון ותזונה (עמ' 68), ללא מערכת העיכול (6.7.1)	**א.3.3** מערכות בגוף האדם: הגוף כמערכת, שלד ושרירים, העור, מערכת הנשימה (כיתות ג'–ד') **א.3.3** אברים ומערכות בגוף האדם, מזון ותזונה (כיתות ה'–ו') ללא מערכת העיכול **ב.3.3** אורח חיים בריא (בהקשר למערכות שהוזכרו לעיל), כולל קידום בריאות (כיתות ג'–ד', ה'–ו')	**כ־15%**	
7. מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	**7.3** גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה (עמ' 58) 7.3.1 תנאי הסביבה ומרכיביה 7.3.4 יצורים המותאמים לסביבה והמשפיעים עליה	**א.1.5** סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה (כיתות ג'–ד') **ב.1.5** האדם והשפעתו על הסביבה (כיתות ג'–ד')	**כ־10%**	תכנים מנושא מרכזי זה ישולבו גם בנושאים המרכזיים האלה: 1. חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם 4. כדור הארץ והיקום 5. עולם היצורים החיים
		סה"כ	**100%**	

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

א.2 מיפוי המבחן

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
1	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.7 האדם ומעורבותו בטבע (עמ' 69)	ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהי עיר ירוקה, להבחין בין פעולות התורמות לסביבה ובין פעולות התורמות לפרט	נמוכה
2	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.1 תנאי הסביבה ומרכיביה (עמ' 58)	ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהי ההגדרה של משאב טבע; לדעת שפלסטיק אינו משאב טבע	נמוכה
3	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	5.2.2 מגוון ומורכבות בעולם היצורים החיים (עמ' 55)	ב.1.3 מגוון המינים בטבע	לזהות בעלי חיים מתוך איור; לשייך את בעלי החיים למחלקות שונות; להבחין בין מינים שונים ובין מספר פרטים	בינונית
4	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.2 האדם ומעורבותו בסביבה (עמ' 43)	ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהם הנזקים הנגרמים לסביבה ולאדם מכרייה של סלעים במחצבות	נמוכה
5	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.2 האדם ומעורבותו בסביבה (עמ' 43)	ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	להכיר דרכים לחיסכון במים; לשייך את כל הפעולות הנתונות לחיסכון במים (מכנה משותף)	בינונית
6	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.1 תנאי הסביבה ומרכיביה (עמ' 58)	ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	לדעת מהו משאב טבע; לדעת שנייר מיוצר מעץ; להבין את הקשר בין השאלת ספרים ובין הפחתה בייצור ספרים חדשים; להסיק מכך שיופחת השימוש בעצים לייצור נייר	בינונית
7	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.3 שלד ושרירים (עמ' 57)	ב.3.3.א מערכות בגוף האדם: העור	לדעת מהי ההגדרה של מִפרק	נמוכה
8	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57))	ב.3.3 אורח חיים בריא: נשימה	לדעת שעישון פסיבי פוגע גם במערכת הנשימה של אנשים שאינם מעשנים	נמוכה
9	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.4 העור (עמ' 57))	ב.3.3.א מערכות בגוף האדם: העור	לדעת מהם תפקידי העור; לדעת שבתהליך המישוש, תפקיד העור הוא חישה; לזהות באילו מהמצבים הנתונים העור משמש לחישה	בינונית
10	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57))	ב.3.3 אורח חיים בריא: נשימה	להבחין בין דרכים למניעת הדבקה ובין דרכים לטיפול במחלות מידבקות; לדעת שאנטיביוטיקה משמשת לטיפול במחלות חיידקיות	נמוכה
11	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.7 מזון ותזונה (עמ' 68)	ב.3.3.א מערכות בגוף האדם: מזון, תזונה ומערכת העיכול	לדעת שמוצרי חלב עשירים בסידן	נמוכה
12	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57))	ב.3.3.א מערכות בגוף האדם: העור	להבין שהאוויר שבתוך הבלון הוא אוויר נשוף; לדעת מהם ההבדלים בין ריכוזי הגזים השונים באוויר נשוף לעומת אוויר שאוף	בינונית

* ראו הערה בעמוד 16.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
13	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.7 מזון ותזונה (עמ' 68)	3.3.א מערכות בגוף האדם: מזון, תזונה ומערכת העיכול	להכיר מרכיבי מזון עיקריים; לזהות את מרכיבי המזון בתפריט המוצג בשאלה, להבין שמרכיב המזון החסר בתפריט הוא פחמימות	נמוכה
14א	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.1.א התלמידים יכירו ויתנסו במיומנויות של טיפול במידע: עיבוד, ייצוג והצגת המידע והידע	להמיר נתונים המוצגים בטבלה בנתונים המוצגים בייצוג גרפי	בינונית
14ב	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם: מתכות	לדעת שברזל נמשך למגנט	נמוכה
14ג	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.1.ב התלמידים יתנסו בתהליך חקר ובפתרון בעיות תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית	להבין את החשיבות של חזרות רבות על הניסוי	בינונית
14ד	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.1.ב התלמידים יתנסו בתהליך חקר ובפתרון בעיות תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית	להבין את הקשר בין המשתנים בניסוי; לזהות ניסוח של מסקנה וניסוח של תוצאה	גבוהה
15א	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם: מתכות	להבין שהולכת חום היא תכונה הבאה לידי ביטוי גם בטמפרטורות נמוכות; להבחין בין חומרים המוליכים חום ובין חומרים מבודדי חום; לדעת שמתכת מוליכה חום טוב יותר מחומרים אחרים	בינונית
15ב	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם: מתכות ותמיסות	לדעת שהתכונה המאפשרת קירור היא מוליכות חום	נמוכה
16	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.7.1 משאבי טבע יבשתיים (עמ' 62)	1.2.ג חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד – מתכות	להכיר מושג (עפרת ברזל)	נמוכה
17	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.3 חשמל בשירות האדם (עמ' 49)	2.2.א אנרגיה: מעגל חשמלי	להכיר את הסימנים המוסכמים של רכיבי המעגל החשמלי; להתאים סכמה של מעגל חשמלי למעגל חשמלי נתון	בינונית
18	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	לדעת מהי תכונה מבדילה; להכיר את התכונות המבדילות של החומרים הנמצאים בתערובת הנתונה; לזהות את הציפה במים כתכונה המייחדת את העץ משאר החומרים בתערובת	בינונית

* ראו הערה בעמוד 16.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
19	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	2.1.ג חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד – מתכות	לדעת שזהב הוא מתכת; להכיר תכונות של מתכות; להתאים את התכונה הרלוונטית לשימוש המתואר בטקסט	בינונית
20	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 48)	1.2.ב שינויים בחומר: מצבי צבירה	להכיר מצבי צבירה של מים; לזהות בתמונה מעבר בין מצבי צבירה; לשייך את שם התהליך הנכון לשינוי במצב הצבירה	נמוכה
21	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.3 חשמל בשירות האדם (עמ' 49)	2.2.ב אנרגיה חשמלית: תועלת ובטיחות	להבין את הקשר בין בטיחות בחשמל ובין שימוש בחומרים מבודדים; לזהות את החומר המבודד מבין כמה חומרים מוליכים	נמוכה
22	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם: תמיסות	לדעת מהי תמיסה; להכיר תכונות של חומרים שונים; לדעת שסוכר מסיס במים ושהחומרים האחרים הנתונים אינם מסיסים במים	נמוכה
23	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.6.3 חשמל בשירות האדם (עמ' 49)	2.2.א אנרגיה: מעגל חשמלי	לדעת מהם מאפייניו של מעגל חשמלי סגור	נמוכה
24	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	להכיר כלֵי מדידה המשמשים למדידת תכונות שונות של חומרים; לשייך את כלֵי המדידה המתאים למדידת כל נתון; לדעת מהן יחידות המידה של כל כלֵי מדידה	נמוכה
25	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.ב שינויים בחומר: בעירה	לדעת שנוכחות חמצן היא תנאי הכרחי לבעֵרה; לדעת שבחלל אין חמצן; להבין שמסיבה זו לא תיתכן בעֵרה בחלל (יישום בהקשר חדש)	גבוהה
26א	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	2.4.3 מערכת טכנולוגית (עמ' 51)	1.1.6.ב תהליך התיכון	לאתר מידע מהטקסט	נמוכה
26ב	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	3.1.6 טכנולוגיה: סביבה וחברה	להבין מהטקסט את עקרון מנגנון הקירור של מערכת טכנולוגית לא מוכרת (אי־קולר); להכיר את עקרון מנגנון הקירור של גוף האדם; להשוות בין תפקוד המנגנון החדש (אי־קולר) לתפקוד הזיעה באדם	גבוהה
26ג	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	1.5 הכרת חומרים: תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	1.2.א חומרים ותכונותיהם	להבין מהשאלה מהי שכבת אבנית; לדעת שמים מתאדים ללא המלחים המומסים בהם; להבין כיצד נוצרת שכבת מלחים על הצינורות; להבין שמנגנון האי־קולר מבוסס על תהליך ההתאדות	בינונית

* ראו הערה בעמוד 16.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
ד26	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה ג.1.4 השפעת האדם על הסביבה: משאבי מים	לדעת מהו המחיר הסביבתי של השימוש במערכת קירור הצורכת חשמל; לדעת מהו המחיר הסביבתי של השימוש במערכת קירור הצורכת מים; לזהות נתונים רלוונטיים למחיר הסביבתי של השימוש בכל מערכת	בינונית
27	כדור הארץ והיקום	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53)	ב.1.4 תופעות מחזוריות: יום, לילה, חודש, שנה	לדעת שחודש נקבע לפי סיבוב כדור הארץ סביב צירו	נמוכה
28	כדור הארץ והיקום	4.8 קשרי גומלין בין מערכות בכדור הארץ (עמ' 54)	א.1.4 כדור הארץ: מרכיבים, קרקעות וסלעים	לדעת מהי בליה של סלעים; להבין מהטקסט תהליך לא מוכר של בליה מלאכותית (כביסה); להשוות בין התהליך החדש (כביסה) ובין תהליך הבליה הטבעי (יישום בהקשר חדש); להכיר את המונחים ואת התופעות המופיעים באפשרויות התשובה	גבוהה
29	כדור הארץ והיקום	4.9.1 חקר החלל (עמ' 66)	א.1.4 אמצעים לחקר החלל ולתנועה בחלל ושימושיהם	להכיר אמצעים טכנולוגיים בחקר החלל (נוסף על אלה המוצגים בשאלה)	נמוכה
30	כדור הארץ והיקום	4.4 מחזוריות בטבע (עמ' 53)	א.1.4 מערכת השמש והיקום	להכיר מאפיינים של כוכבי לכת	נמוכה
א31	כדור הארץ והיקום	4.5 אטמוספרה (עמ' 53)	א.1.1 ייצוג והצגת המידע והידע	לאתר נתונים מתרשים עוגה	נמוכה
ב31	כדור הארץ והיקום	5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם ושימושים בהם (עמ' 55)	א.2.3 צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת שצמחים פולטים חמצן בתהליך הפוטוסינתזה; לקשור בין העלייה באחוז החמצן ובין תהליך הפוטוסינתזה	גבוהה
32	כדור הארץ והיקום	4.6.2 מחזור המים בטבע (עמ' 54)	ב.1.4 תופעות מחזוריות: מחזור המים ומזג האוויר	להבין מהטקסט תופעה מחזורית של שינויים במצבי הצבירה של חומר חדש ולא מוכר (מתאן); לדעת שהמים שעל פני כדור הארץ עוברים תהליך מחזורי הדומה לתהליך שעובר החומר החדש; לדעת כיצד נקראת התופעה	גבוהה
א33	כדור הארץ והיקום	4.7.2 קרקע (עמ' 54)	א.1.4 כדור הארץ: מרכיבים, סלעים וקרקעות	להכיר את תכונות הקרקעות; להבין את מטרת הניסוי המצוינת במפורש בטקסט; להסיק באיזה כלי הצטברה כמות גדולה יותר של מים	בינונית
ב33	כדור הארץ והיקום	4.7.2 קרקע (עמ' 54)	א.1.4 כדור הארץ: מרכיבים, סלעים וקרקעות	לזהות את המשתנים בניסוי הראשון ולהבין את הקשר ביניהם; להשוות בין גודל הגרגירים שבשתי הקרקעות ובין גודל כדורי הזכוכית	גבוהה

* ראו הערה בעמוד 16.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	מה נדרש מהתלמידים	רמת החשיבה המצופה*
34	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת שזחל הוא אחד השלבים במחזור החיים של החרקים (גלגול); לזהות את הפרט הבוגר בשלב האחרון של מחזור החיים שלו	נמוכה
35	עולם היצורים החיים	5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם והשימושים בהם (עמ' 55)	2.2.3.ב שימושים בצמחים	להכיר את חלקי הצמח; לזהות פירות	נמוכה
36	עולם היצורים החיים	5.5 יצורים חיים מותאמים לסביבתם (עמ' 56)	2.2.3.א צמחים: התאמה לסביבה	להבין את הקשר בין מבנה הזרע לאופן הפצתו	בינונית
37א	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת מהי כסות הגוף המאפיינת את מחלקת הזוחלים	נמוכה
37ב	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת מה תפקיד כסות הגוף המאפיינת את מחלקת הזוחלים	נמוכה
38	עולם היצורים החיים	5.3.1 הכרת צמחים בסביבה הקרובה ומיונם (עמ' 55)	2.2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	להכיר את המאפיינים השונים של משפחות הצמחים; לזהות פרח ממשפחת הפרפרניים	נמוכה
39	עולם היצורים החיים	5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם והשימושים בהם (עמ' 55)	2.2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	לדעת שהנבט מכיל בתוכו מאגר מזון ושהוא אינו מייצר את מזונו או מקבל אותו ממקורות חיצוניים	נמוכה
40א	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	להכיר את מאפייני המחלקות ולזהות בעלי חיים השייכים למחלקות השונות	נמוכה
40ב	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	2.2.3.ב בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים	להכיר מאפיין ייחודי של מחלקת החרקים	נמוכה
41	עולם היצורים החיים	5.2.1 מאפייני חיים (עמ' 55)	1.3.א מאפייני חיים	להבין מהטקסט סיטואציה לא מוכרת; להבין שבחלק התחתון של המערה (בגובה נמוך) חסר חמצן; להכיר מאפייני חיים; להבין את הקשר בין גובה הכלבים ובין חוסר בחמצן ופגיעה בנשימה	גבוהה

* הגדרת רמת החשיבה המצופה:

נמוכה: אִחזור תכנים נלמדים, איתור מידע גלוי בייצוגים מוכרים (טקסט, תרשים מוכר, טבלה וכדומה)

בינונית: הבנה/יישום בהקשר מוכר

גבוהה: יישום בהקשר לא מוכר ומיומנויות חשיבה גבוהות – ניתוח, סינתזה, הכללה, הסקת מסקנות, ניסוי וכדומה

חשוב לזכור שרמות החשיבה הן רמות מצופות, ואין לדעת במדויק מהי רמת החשיבה שהתלמיד מפעיל בזמן ההשבה על השאלה.
רמת החשיבה תלויה במידת החשיפה של התלמיד לשאלות דומות, במיומנויות שהשאלה בודקת ובאסטרטגיית הפתרון שהתלמיד בוחר.

פרק ב': הנחיות להעברת המבחן

פרק זה מכיל מידע שמטרתו לסייע לבית־הספר להיערך מראש לקראת ההעברה של מבחן המיצ"ב הפנימי. המידע נוגע למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן לצורכי בית־הספר ועוד. **חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית־הספר ולהיערך בהתאם.**

ב.1 היערכות לקראת העברת המבחן

מועד העברת המבחן: מבחן זה מיועד להעברה לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ה'. יש לקיים את המבחן בבית־הספר **ביום שלישי, כ"ז באייר התשע"ג, 7 במאי 2013** או בטווח של עד חמישה ימי לימודים ממועד זה (באישור המנהל).

הודעה לתלמידים: מומלץ להודיע מראש לתלמידים בכיתות הנבחנות על מועד המבחן, על היקף החומר הנכלל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיו, וזאת בהתאם להחלטת בית־הספר (האם הציון יימסר לתלמיד, האם הציון יתבטא בתעודה, האם תישלח הודעה להורים וכדומה).

שמירה על הסודיות של שאלות המבחן בתוך בית־הספר ומחוצה לו: מומלץ להעביר את המבחן לכל כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה. העברה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרשי זמן עלולה לגרום ל"דליפה" של השאלות. נוסף על כך, מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי־ספר רבים, יש לשמור ככל האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונה של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהמבחן כבר התקיים.

התאמת תוכן המבחן לצורכי בית־הספר: ראו סעיף ב.4.

נוסח המבחן: ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן, שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים. אם יש חשש להעתקות במבחן, על בית־הספר להיערך בהתאם, למשל לתגבר את ההשגחה בכיתות או לבחור בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.

היערכות לבחינת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים: ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כדי לתת מענה הולם לתלמידים אלו, יש להיערך מבעוד מועד. לקראת מבחן המיצ"ב יכין בית־הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים (למשל, חוברות מוגדלות לתלמידים שיש להם קשיי ראייה), יקצה כיתה נפרדת וכוח אדם בהתאם לצורך (ראו סעיף ב.2 שלהלן) ויידע את התלמידים הזכאים על אודות ההתאמות שיקבלו (למשל, שכתוב תשובות המבחן, הפסקות, יציאה לשירותים, חלוקת המבחן למקטעים והקראה). בסעיף ב.2 מפורטים קבוצות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.

החזרת המבחנים לתלמידים: אפשר להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד העברת המבחן (מטעמי שמירת סודיות).

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ב.2 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי[2]. יש לאפשר לתלמידים אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים, כדי שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו. במבחני המיצ"ב הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת ובמבחנים בבית־הספר לאורך השנה. לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, יקצה בית־הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה (הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על־ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת וכדומה).

להלן פירוט אופן ההתייחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה של התלמידים בחומר הלימודים על־פי תכנית הלימודים הכללית. לכן בית־הספר יכול לאפשר, על־פי שיקול דעתו, התאמות בהתאם לתח"י (תכנית חינוכית יחידנית) של כל תלמיד. עם זאת, בדומה למיצ"ב החיצוני, אין חובה לבחון את התלמידים האלה.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים פחות משנה אחת בארץ ותלמידים בכיתות אולפן או בכיתות קלט: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן. על כן, מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת. עם זאת, בית־הספר רשאי לשקול את האפשרות לבחון את התלמידים האלה בתנאים מותאמים, על־פי מידת שליטתם בשפה ועל־פי יכולתם להבין כהלכה טקסט כתוב.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים: מומלץ לסייע בהקראת המבחן לתלמידים המתקשים בקריאה המשתייכים לקבוצה זו. כדי לעשות זאת בלי להפריע לתלמידים האחרים, רצוי להקצות כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את המבחן.

תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב: ההחלטה כיצד ייבחנו תלמידי השילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית־הספר. מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית הלימודים הכללית, ייתכן שאינו מתאים להיקף הלמידה של התלמידים האלה. עם זאת, יש להכיר בחשיבות הרגשית והחברתית של עצם השתתפותם במבחן עם עמיתיהם לכיתה. לכן, צוות בית־הספר צריך לשקול כיצד לבחון אותם, וזאת בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות, ובהתאם לתח"י של כל תלמיד. כמו כן, בית־הספר יכול לפטור אותם מחלקים מסוימים של המבחן או משאלות קשות, או לפצל בעבורם את המבחן לכמה מקטעים.

[2] במבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים, על־פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סח/3(א) סעיף 4.1-3 בנושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ"ב/"מאה מושגים"/מבחני החמ"ד) בבתי־הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

תלמידים בעלי לקויות למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב: בקבוצה זו נכללים תלמידים שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב (בין שעברו אבחון בידי גורם חיצוני ובין שלא), אך מתמודדים עם קשיי למידה, בעיקר בקריאה ובכתיבה. הכוונה היא לתלמידים שבית־הספר הכיר בצורך לספק להם תנאים מותאמים בתהליך הלמידה השוטף ובמבחנים המתקיימים בבית־הספר לאורך השנה. **מומלץ כי תלמידים אלה ייבחנו במבחן הנוכחי באותו אופן שבו נוהגים לבחון אותם בדרך כלל בבית־הספר.** תלמידים **בעלי קשיים בקשב ובריכוז** ייבחנו בתנאים מותאמים על־פי הצורך (חדר נפרד, כיתה שקטה, חלוקת המבחן וכדומה).

תלמידים בעלי קשיי ראייה: תלמידים אלה ייבחנו בכיתה הרגילה ויקבלו חוברת מבחן מוגדלת. על בית־הספר להיערך מראש לצילום החוברת בהגדלה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה

בסעיף הזה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה. העברת המבחן על־פי הנחיות אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת העברת המבחן ומשכו

- מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים, ושאין בסביבה גורמים העלולים להפריע להם. המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישית והרביעית של יום הלימודים, ומומלץ להעביר גם את המבחן הפנימי בשעות האלה.
- הזמן המוקצב למבחן המועבר בשלמותו הוא **90 דקות ללא הפסקות**. משך זמן זה תוכנן כך שהתלמידים יוכלו להשיב בנינוחות על כל שאלות המבחן. אם תלמידים יזדקקו לכמה דקות נוספות כדי להשלים את המבחן, אפשר לתת להם תוספת זמן קצרה, בכפוף להחלטת בית־הספר. בכל מקרה, מומלץ שלא לתת תוספת זמן של יותר מ־15 דקות. לפני התחלת המבחן יש להודיע לתלמידים על משך הזמן העומד לרשותם, אולם אין לזרז את התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.

סיום המבחן לפני תום הזמן המוקצב: בית־הספר יקבע אם התלמידים שסיימו את המבחן לפני תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה. רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את תשובותיהם, ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.

השגחה בכיתת האם: מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בין הכיתות הנבחנות בעת המבחן ולא ישמש משגיח באף כיתה. לצורך ההשגחה בכיתה מומלץ למנות מורה **שאינו** מלמד את המקצוע.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

תפקידיו של <u>המורה למדע וטכנולוגיה</u>:

1. **מתן הבהרות לפני התחלת המבחן:** לפני התחלת המבחן ימסור המורה למדע וטכנולוגיה לפי שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיתות הנבחנות בנוגע לתוכני המבחן.
2. **תיעוד שאלות התלמידים בזמן המבחן:** אחת המטרות של המבחן הפנימי היא לסייע למורה למדע וטכנולוגיה למפות את הידיעות של התלמידים ואת הקשיים שלהם. לפיכך, יש חשיבות לתיעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן. מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בזמן המבחן בכיתות הנבחנות וירשום את השאלות שהתלמידים שואלים. על־פי השאלות האלה ועל־פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק מסקנות שישפיעו על אופן ההוראה בכיתה.

תפקידיו של <u>המורה המשגיח</u> בשעת המבחן:

1. לפקח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינה.
2. לוודא שכל תלמיד עובד באופן עצמאי. שימו לב כי אין להשיב לתלמידים על שאלות העוסקות בתחום התוכן, להקריא את שאלות המבחן, או לכוון את התלמידים לתשובה הנכונה.
3. ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה, ללא לחץ של זמן, שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע שלהם בצורה הטובה ביותר.
4. לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות (דפוס לא ברור, חוברת פגומה וכדומה), או בפתרון בעיות אישיות **שאינן קשורות לתוכן המבחן** (מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן על־פי מדיניות בית־הספר, טיפול בבעיות חריגות וכו').
5. לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן, ולבקש מהם לבדוק את תשובותיהם לפני הגשת המבחן למורה.
6. לתעד את השאלות שהתלמידים שואלים במהלך המבחן (אם המורה <u>למדע וטכנולוגיה</u> אינו נמצא בכיתה). ראו סעיף "תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה" שלעיל.
7. אפשר לכתוב על הלוח את מספר הנקודות המוקצה לכל תשובה על כל אחת משאלות המבחן.

תלמידים הזכאים לתנאי מבחן מותאמים: תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב.2 שלעיל בכיתות האם (למשל, חוברות מבחן מוגדלות), או יופנו לכיתה אחרת (לצורך הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על־ידי המורה וכדומה).

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

1. יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן.
2. יש לציין כמה זמן עומד לרשותם.
3. יש לציין שהמבחן מורכב משאלות מסוג רב־ברירה, משאלות סגורות ומשאלות פתוחות. בשאלות מסוג רב־ברירה ובכל סעיף בשאלות הסגורות יש תשובה נכונה אחת ועל התלמידים לסמן אותה. בשאלות הפתוחות יש לכתוב את התשובה במקום המיועד לכך.
4. יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.
5. יש לבקש מהתלמידים להתייחס למבחן ברצינות המרבית ולהשיב על כל השאלות. יש להציע להם לנסות ולהשיב על כל שאלה, גם אם נדמה להם שאינם יודעים את התשובה או שאינם בטוחים שתשובתם נכונה.
6. יש להסביר לתלמידים את נוהלי ההתנהגות בשעת המבחן (יציאה לשירותים, אכילה, שאילת שאלות וכו').

הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחנים: אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל השאלות (ראו סעיף ב.4 שלהלן), יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא. יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון. מומלץ לכתוב פרטים אלה על הלוח.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ב.4 התאמות לצורכי בית־הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו

המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בית־ספרי, ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שניתן להתאימו לצורכי בית־הספר (זאת בניגוד למיצ"ב החיצוני, שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות).

עקרונית, מבחני המיצ"ב נבנים בהלימה לתכניות הלימודים בכל תחום דעת ולכן רצוי להעבירם לתלמידים במתכונתם המלאה. עם זאת, קיימת שונות בין בתי־הספר בתהליכי ההוראה־למידה, ומבחן המיצ"ב, בשל היותו סטנדרטי ואחיד, לעתים אינו נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה מסוימת.

לפיכך, בית־הספר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי ו/או להעריך אותו בדרכים שונות מאלה המופיעות בהנחיות. כלומר, קיימת אפשרות לערוך התאמות במבחן כך שתוצאותיו יוכלו לסייע לבית־הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתכנון ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים, ובנוגע להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.

עם זאת, חשוב לזכור כי **העברה לא סטנדרטית של המיצ"ב הפנימי לא תאפשר לערוך השוואה תקפה להישגי קבוצות ההשוואה הארציות**.

להלן כמה אפשרויות להגמשת השימוש במיצ"ב הפנימי:

1. **התאמת תוכן המבחן לנלמד בכיתה:** מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו ולבדוק באיזו מידה נלמדו כל אלה בכיתה. לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות או שלא לכלול אותן בחישוב הציון הכולל. באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתקשים.
2. **התאמות בהעברת המבחן בכיתה:**

- **משך הבחינה** – בית־הספר יכול להחליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם לשינויים שערך במבחן או על יסוד שיקולים אחרים.
- **העברת המבחן בכמה מקטעים** – אפשר לחלק את המבחן לכמה מקטעים ולהעבירם במועדים שונים, לפי סדר הנושאים שיקבע בית־הספר.

3. **שינוי בהליך הבדיקה** – ראו סעיף ג.3.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

פרק ג': הנחיות לבדיקת המבחן

פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית־הספר בבדיקת המבחן ובציונו. הפרק מציג את המחוון ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על־ידי שימוש בכלי עזר שונים. כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית־הספר ומוצגים הסברים על ההשוואה בין הנתונים של בית־הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

ג.1 המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים

לנוחיות המורים, נעשה מאמץ לפתח מחוון מפורט ככל האפשר. המחוון מציין את סוג הפריט (רב־ברירה/סגור/פתוח), את התשובה הנכונה לכל פריט, לרבות תיאור של רמות הביצוע האפשריות, ואת טווח הערכים לתשובה.

לידיעתכם,

- בעמודה שכותרתה "אפשרויות הציון", הערכים או טווח הערכים מתייחסים לאפשרויות הניקוד (אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים). אם, למשל, כתוב כי הניקוד הוא **0–2**, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות, נקודה אחת או 2 נקודות. אם כתוב **2,0**, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות או 2 נקודות, ללא ניקוד ביניים.
- יש לתת ניקוד לכל שאלה בנפרד.
- **בכל שאלות המבחן** אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.
- **בפריטים מסוג רב־ברירה** (ר"ב) ובכל סעיף **בפריטים הסגורים** אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו ציון 0.

שימו לב:

- **בפריטים הפתוחים** אם התלמיד כתב את התשובה הנכונה והוסיף מידע לא רלוונטי **הסותר אותה ומעיד על חוסר הבנה**, התשובה תיחשב שגויה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

<table>
<tr><th>מספר הפריט</th><th>סוג הפריט</th><th>הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה</th><th>אפשרויות הציון</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>נושא 1: מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה</u></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>סגור</td><td>התשובות הנכונות:
<table><tr><th>הפעולה</th><th>תעזור</th><th>לא תעזור</th></tr><tr><td>נסיעה בתחבורה ציבורית</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>שתייה מרובה ביום חם</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>הצבת מְתקני כושר בפארקים</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>שתילת צמחים הצורכים מעט מים בגינות ציבוריות</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>2 = סימון ארבע תשובות נכונות
1 = סימון שלוש תשובות נכונות
0 = סימון שתי תשובות נכונות או פחות
הערה: סימון שתי התשובות האפשריות עבור אותה הפעולה ייחשב תשובה שגויה.</td><td>2–0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ר"ב</td><td>2 = תשובה נכונה: (4) לא, כי הוא חומר מעובד.
0 = כל תשובה אחרת</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>פתוח</td><td>2 = זוחלים
0 = כל תשובה אחרת</td><td>2,0</td></tr>
</table>

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
4	פתוח	**2** = כתיבת שני נזקים אפשריים **שונים**, לדוגמה: – פגיעה בנוף רעש של פיצוצים – זיהום אוויר הנגרם על ידי אבק פגיעה בפעילות של בעלי חיים/צמחים – קשיי נשימה ניזון של משאבי טבע מאכלה **1** = כתיבת נזק אפשרי אחד בלבד **או** כתיבת שתי תשובות המתייחסות לאותו הנזק, לדוגמה: – הורס את היכולת של בעלי החיים הורס את היכולת של הצמחים **הערה:** אם נכתבו יותר משני נזקים, יש לבדוק רק את שני הנזקים שנכתבו ראשונים. **0** = כל תשובה אחרת, כולל "זיהום/לכלוך הסביבה" ו"פגיעה בסביבה".	2–0
5	פתוח	**2** = תשובה המתייחסת לחיסכון במים. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
6	פתוח	**2** = ציון "עץ", והתייחסות נכונה לדרך שבה יופחת השימוש במשאב טבע זה, לדוגמה: – כך, יכרתו פחות עצים לייצור נייר וספרים חדשים. **1** = ציון "עץ" ללא התייחסות לדרך שבה יופחת השימוש במשאב טבע זה **או** בליווי התייחסות שגויה לדרך שבה יופחת השימוש במשאב טבע זה, לדוגמה: – כך, כי ככה יגדלו לאט יקנו ספרים חדשים. **או:** אי־ציון "עץ"/ציון משאב טבע שגוי בליווי התייחסות נכונה לדרך שבה יופחת השימוש בעץ, לדוגמה: – נייר, כי ככה יכרתו פחות עצים. **0** = כל תשובה אחרת	2–0

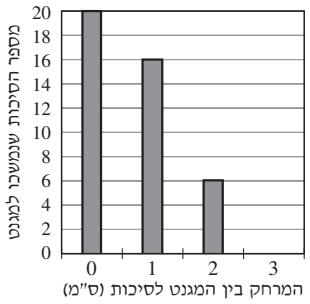
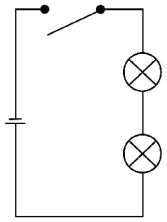
המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		<u>נושא 2: האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו</u>	
7	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) בין שתי עצמות. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
8	פתוח	**2** = ציון "עומר", והסבר המתייחס לכניסת עשן (הסיגריות)/אוויר מזוהם **למערכת הנשימה**, לדוגמה: – לדוגמה: עומר, כי אנשים שנמצאים ליד מעשנים מכניסים לריאות את עשן הסיגריות. – לדוגמה: עומר, כי אדם שרוצה מעשן לעזוב הכי קשה את העשן. – לדוגמה: עומר, כי העשן של הסיגריות מתפשט וגם אנשים אחרים נושמים אותו. **הערה:** כתיבת "עישון פסיבי"/"מעשן פסיבי" תיחשב הסבר נכון. **0** = ציון "נטע" בליווי הסבר נכון **או** ציון "עומר" בליווי הסבר המתייחס לכניסת עשן/אוויר מזוהם **לגוף**, ללא התייחסות למערכת הנשימה, לדוגמה: – לדוגמה: עומר, כי העשן יכול להיכנס גם לרגל של מי שרוצה מעשן. *(הסבר: אין התייחסות למערכת הנשימה.)*	2,0
9	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (3) נגיעה בסיר חם **0** = כל תשובה אחרת	2,0
10	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) לקחת אנטיביוטיקה. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
11	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) לאכול יותר מוצרי חלב. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
12	סגור	**2** = התשובות הנכונות: 1. אחוז החמצן באוויר שבתוך הבלון היה **נמוך מ**אחוז החמצן באוויר שמחוץ לבלון. 2. אחוז הפחמן הדו־חמצני באוויר שבתוך הבלון היה **גבוה מ**אחוז הפחמן הדו־חמצני באוויר שמחוץ לבלון. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
13	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (3) פחמימות **0** = כל תשובה אחרת	2,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 3: חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	
14	ר"ב	**א.** **1** = תשובה נכונה: (3) **0** = כל תשובה אחרת 	1,0
	פתוח	**ב.** **1** = ברזל/ניקל/קובלט/פלדה **0** = כל תשובה אחרת	1,0
	ר"ב	**ג.** **2** = תשובה נכונה: (2) כי כך אפשר לבדוק אם התוצאות חוזרות על עצמן. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
	ר"ב	**ד.** **3** = תשובה נכונה: (3) ככל שהמרחק בין המגנט לסיכות גדול יותר, כך נמשכות פחות סיכות למגנט. **0** = כל תשובה אחרת	3,0
15	ר"ב	**א.** **1** = תשובה נכונה: (1) כפית המתכת **0** = כל תשובה אחרת	1,0
	ר"ב	**ב.** **1** = תשובה נכונה: (4) הולכת חום **0** = כל תשובה אחרת	1,0
16	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1) סלע המכיל ברזל **0** = כל תשובה אחרת	1,0
17	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) **0** = כל תשובה אחרת 	2,0
18	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (4) ציפָּה במים **0** = כל תשובה אחרת	1,0
19	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) ניתָן להתכה. **0** = כל תשובה אחרת	2,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
20	פתוח	**2** = השלמה של שני מצבי הצבירה הנכונים: ממצב צבירה **מוצק** למצב צבירה **נוזל** **וגם** סימון/כתיבת "התכה" בשם התהליך. **0** = כל תשובה אחרת	2,0
21	פתוח	**2** = סימון (3), והסבר המתייחס לכך שידית העשויה מעץ מבודדת חשמל/אינה מוליכה חשמל **או** לכך שידית העשויה מנחושת וגם ידית העשויה מברזל מוליכות חשמל/אינן מבודדות חשמל, לדוגמה: – כי **מבודד חשמל**. – כי **ברזל ונחושת מוליכים חום וחשמל**. **הערות:** 1. אם לא סומנה התשובה הנכונה (3), ונכתב הסבר נכון שמצוין בו שם החומר "עץ" **או** נכתב הסבר המתייחס לכך שנחושת **וגם** ברזל מוליכים חשמל, התשובה תיחשב נכונה. 2. התייחסות להעברת/להובלת חשמל במקום להולכת חשמל תיחשב תשובה נכונה. **0** = כל תשובה אחרת, כולל סימון נכון ללא הסבר **או** סימון נכון בליווי הסבר שגוי. **או:** סימון נכון בליווי הסבר המתייחס לבידוד/להולכה, ללא התייחסות לחשמל, לדוגמה: – כי **אינו מוליך**. – כי **מבודד**. **או:** סימון נכון/שגוי בליווי הסבר המתייחס לכך שרק נחושת **או** שרק ברזל מוליכים חשמל, לדוגמה: – כי **ברזל מוליך חשמל**.	2,0
22	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (2) סוכר **0** = כל תשובה אחרת	1,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
23	סגור	התשובות הנכונות: **2** = סימון שלוש תשובות נכונות **0** = סימון שתי תשובות נכונות או פחות **הערה:** סימון של שתי התשובות האפשריות עבור אותו המשפט ייחשב תשובה שגויה.	2,0
24	פתוח	התשובות הנכונות: **2** = כתיבת ארבע תשובות נכונות **1** = כתיבת שלוש תשובות נכונות **0** = כתיבת שתי תשובות נכונות או פחות	2–0

	נכון	לא נכון
במעגל חשמלי סגור יש מקור זרם.	☒	☐
מעגל חשמלי שבו חומר מבודד מחובר לאחד הקטבים של הסוללה, הוא מעגל חשמלי סגור.	☐	☒
בכל מעגל חשמלי סגור יכול לעבור זרם חשמלי.	☒	☐

הנתון	מכשיר המדידה	יחידות המידה של המכשיר
הטמפרטורה בתוך המלונה	מד־טמפרטורה/תרמומטר * אין לקבל את התשובה "מד־חום".	מעלות צלזיוס/מעלות/צלזיוס/פרנהייט/קלווין
כמות המזון המוצק	מאזניים	גרם/ק"ג/מיליגרם
נפח המים	משורה/כוס מדידה/כלי מדידה/מבחנה/כלי שמסומנות עליו שנתות * אין לקבל את התשובות "מד־גשם" ו"כלי שמסומנים עליו סימנים/מספרים".	סמ"ק

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
25	פתוח	**3** = תשובה שלילית, והסבר המתייחס לכך שחמצן הוא תנאי הכרחי לבעירה/לשריפה/לדליקה/לאש, לדוגמה: – **לא, כי בחלל אין חמצן וכדי שתהיה שריפה צריך שיהיה חמצן.** – **לא, מפני שבלי חמצן אין אש.** **הערה:** תשובה חיובית והסבר המתייחס לכך שבחללית יש מיכלי חמצן המאפשרים שריפה, ייחשבו תשובה נכונה. **2** = תשובה שלילית בליווי הסבר המתייחס לכך שבחלל אין חמצן, ללא התייחסות לכך שהחמצן הוא תנאי הכרחי לבעירה/לשריפה/לדליקה/לאש, לדוגמה: – **לא, כי אין בחלל חמצן.** **0** = כל תשובה אחרת, כולל תשובה שלילית בליווי הסבר שאינו מתייחס לכך שחמצן הוא תנאי הכרחי לבעירה/לשריפה/לדליקה/לאש, לדוגמה: – **לא, מפני שלא יראה בחלל.** *(הסבר: אין התייחסות לחמצן.)* **או:** תשובה שלילית בליווי הסבר מלא, אך המתייחס לאוויר במקום לחמצן, לדוגמה: – **לא, כי בחלל אין אוויר, וכבה אי אפשר להבליק אש, כי אש צריכה אוויר.**	3,2,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
26	פתוח	**א. 1** = הוא נקבובי/(יש בו) נקבוביות/חורים (קטנים) **0** = כל תשובה אחרת	1,0
	פתוח	**ב. 3** = תשובה המתייחסת לתהליך ההזעה, והסבר המתייחס להתאדות של זיעה/מים/נוזלים, לדוגמה: – התהליך: **הצלה** ההסבר: **כי הציפה מאזנת את המשקל.** – התהליך: **הפרשת זיעה** ההסבר: **כי יותר נוזלים מגיעים אל העור, הם מתאדים, וכך הגוף מתקרר.** – התהליך: **הצלה** ההסבר: **כי הבגד־קולר הטיפות מתאדות מהבד המיוחד, וכך המים שהפנים מתקררים.** **2** = תשובה המתייחסת לתהליך ההזעה ללא הסבר **או** בליווי הסבר שאינו מתייחס לתהליך ההתאדות **או** בליווי הסבר שנעשה בו שימוש במושג מדעי שגוי, לדוגמה: – התהליך: **זיעה** ההסבר: **כי הגוף מפריש טיפות של מים, וכך הוא מתקרר.** *(הסבר: כתיבת "זיעה" ללא התייחסות להתאדות הזיעה.)* – התהליך: **התאדות זיעה** ההסבר: **כי הציפה מעלה לו את העור, וכך הגוף מתקרר.** *(הסבר: כתיבת "התאדות זיעה", והסבר שנעשה בו שימוש במושג מדעי שגוי – "מתעבה" במקום "מתאדה".)* **או:** תשובה שחסר בה שם התהליך או שנכתב בה תהליך שגוי בליווי הסבר נכון המתייחס להתאדות של זיעה/מים/נוזלים, לדוגמה: – התהליך: **לא מצוין** ההסבר: **התאדות הזיעה מקררת את הגוף.** **0** = כל תשובה אחרת, כולל כתיבת תהליך שגוי בליווי הסבר המתייחס לזיעה בלבד **או** להתאדות בלבד, לדוגמה: – התהליך: **קירור** ההסבר: **כי הציפה שלנו יותר דרך העור.** – התהליך: **קירור** ההסבר: **התאדות מקררת את הגוף.**	3,2,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
26 (המשך)	פתוח	**ג.** **2** = הסבר המתייחס לכך שהמים מתאדים **וגם** לכך שהמלח נשאר/שהאבנית נשארת/אינה מתאדה, לדוגמה: – **המים מתאדים והמלח נשאר על הפיגורה.** **או:** התייחסות לכך ש**רק** המים מתאדים, לדוגמה: – **רק המים מתאדים.** *(הסבר: המילה "רק" מתייחסת בעקיפין לכך שהמלח נשאר.)* **הערה:** אין לקבל התייחסות לכך שהאבנית נוצרת בְּמקום לכך שהיא נשארת/אינה מתאדה. **1** = הסבר נכון שהניסוח שלו אינו מדויק מבחינה מדעית **או** הסבר המתייחס לכך שהמים מתאדים ללא התייחסות לכך שהמלח נשאר/שהאבנית נשארת/אינה מתאדה, לדוגמה: – **כי המים התייבשו ונשאר רק מלח.** *(הסבר: התייחסות להתאדות המים בשפה לא מדעית – "התייבשו" במקום "התאדו".)* – **המים התאדו.** *(הסבר: אין התייחסות לכך שהמלח נשאר/שהאבנית נשארת/אינה מתאדה.)* – **כי המים התאדו וכך נוצרת אבנית.** *(הסבר: כתיבת "נוצרת אבנית" במקום "האבנית נשארת/אינה מתאדה".)* **0** = כל תשובה אחרת	2–0
	סגור	**ד.** התשובות הנכונות: | הנתון | יעזור | לא יעזור | | כמות המים שצורך האי־קולר | ☒ | ☐ | | משקל האי־קולר | ☐ | ☒ | | מחיר המזגן | ☐ | ☒ | **2** = סימון שלוש תשובות נכונות **0** = סימון שתי תשובות נכונות או פחות **הערה:** סימון של שתי התשובות האפשריות עבור אותו המשפט ייחשב תשובה שגויה.	2,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 4: כדור הארץ והיקום	
27	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1) יממה **0** = כל תשובה אחרת	1,0
28	ר"ב	**3** = תשובה נכונה: (2) בְּלָיָה של סלעים **0** = כל תשובה אחרת	3,0
29	פתוח	**1** = ציון פיתוח **טכנולוגי** קיים (שאינו מצוין בשאלה) הקשור לחקר החלל, לדוגמה: טלסקופ, מעבורת חלל, משגר, תחנת חלל, רכב חלל, נעלי כבידה, גשושית. **0** = כל תשובה אחרת	1,0
30	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1) כוכבי לכת. **0** = כל תשובה אחרת	1,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
31	פתוח	**א. 2** = התשובות הנכונות: 1. (%)0, (%)98 2. (%)21, (%)0.03 **0** = כל תשובה אחרת	2,0
	פתוח	הבהרות בנוגע לשפה המדעית הנדרשת בסעיף ב': **בהתייחסות לפחמן דו־חמצני:** – פעלים מתקבלים: "קולטים", "לוקחים", "מכניסים", "מקבלים" – פעלים שאינם מתקבלים: "אוכלים", "שותים", "נושמים", "שואפים", "שואבים", "מנקים", "מסננים", "אוספים" **בהתייחסות לחמצן:** – פעלים מתקבלים: "פולטים", "נותנים", "מייצרים", "מחזירים", "מוציאים" – פעלים שאינם מתקבלים: "נושפים", "מוסיפים"	3,2,0
		ב. 3 = הסבר המתייחס לשני המרכיבים האלה: – פליטת חמצן (על ידי צמחים) – תהליך הפוטוסינתזה/ייצור מזון/ייצור סוכרים/ייצור אנרגיה לדוגמה: – **הצמחים פולטו חמצן בתהליך הפוטוסינתזה.** – **כי כאשר צמחים מייצרים מזון, הם פולטים חמצן.** – **הצמחים שואבים פחמן דו־חמצני ופולטים חמצן בתהליך הפוטוסינתזה.** *(הסבר: ההסבר כולל שימוש במונח לא מדעי – "שאיבת פחמן דו־חמצני" במקום "קליטת פחמן דו־חמצני" – אך גם את שני המרכיבים הנדרשים, ולכן ייחשב תשובה נכונה.)* **2** = הסבר המתייחס לתהליך הפוטוסינתזה ללא התייחסות לפליטת חמצן **או** הסבר המתייחס לקליטת פחמן דו־חמצני ולפליטת חמצן ללא התייחסות לתהליך הפוטוסינתזה, לדוגמה: – **כי הצמחים לוקחו פוטוסינתזה.** *(הסבר: אין התייחסות לפליטת חמצן.)* – **כי הצמחים לוקחים פחמן דו־חמצני ופולטים חמצן.** **0** = כל תשובה אחרת, כולל הסבר המתייחס רק לפליטת חמצן, ללא התייחסות לתהליך הפוטוסינתזה/לקליטת פחמן דו־חמצני, לדוגמה: – **כי צמחים פולטים חמצן.** *(הסבר: אין התייחסות לקליטת פחמן דו־חמצני או לתהליך הפוטוסינתזה.)* – **כי צמחים קולטים פחמן דו־חמצני.** *(הסבר: אין התייחסות לפליטת חמצן או לתהליך הפוטוסינתזה.)*	

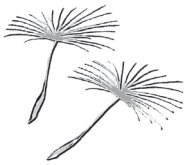
המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
32	פתוח	**3** = מים **0** = כל תשובה אחרת	3,0
33	ר"ב	**א. 1** = תשובה נכונה: (3) בכוס ב' כמות המים הייתה גדולה יותר מאשר בכוס א'. **0** = כל תשובה אחרת	1,0
	פתוח	**ב. 3** = הרווח (בין החלקיקים/הכדורים)/הגודל (של החלקיקים/הכדורים) **0** = כל תשובה אחרת	3,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		נושא 5: עולם היצורים החיים	
34	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) **0** = כל תשובה אחרת 	2,0
35	פתוח	**2** = פרי/פירות **0** = כל תשובה אחרת	2,0
36	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) **0** = כל תשובה אחרת 	2,0
37	פתוח	**א. 2** = קשקשים **0** = כל תשובה אחרת	2,0
	פתוח	**ב. 2** = תשובה המתייחסת להגנה (מפני פגיעות/התייבשות/טורפים), לדוגמה: – הגנה – הם מוחים על הצמאה והקשקשים מגנים על העור שהם מפני שפשופים ושריטות. – הקשקשים שומרים שהגוף שהם לא יאבד הרבה מים. – ככה החיות אוכלות קשה לאוכל אותם. **0** = כל תשובה אחרת, כולל התשובה "שמירה" **או** תשובות המתייחסות להגנה מפני גורמים שאינם רלוונטיים, כמו: חדירת מים, קרינת השמש וקור.	2,0
38	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (3) **0** = כל תשובה אחרת 	2,0
39	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) הוא משתמש במאגר של חומרי מזון שיש בתוכו. **0** = כל תשובה אחרת	2,0

המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על־פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
40	פתוח	**א. 2** = חרקים **0** = כל תשובה אחרת	2,0
	פתוח	**ב. 2** = ציון אחד המאפיינים האלה: – 3 חלקי גוף (ראש, חזה ובטן) – 6 רגליים **0** = כל תשובה אחרת	2,0
41	פתוח	**3** = ציון "נשימה", והסבר המתייחס לכך שבמערה אין (מספיק) חמצן (לנשימה), לדוגמה: – **נשימה, אפני שאין חמצן במערה.** – **נשימה, אפני שכלבים הם נאוכים, והם ינשמו את הפחמן הדו־חמצני במקום את החמצן.** **2** = ציון "נשימה" ללא הסבר **או** בליווי הסבר שאינו מתייחס לכך שבמערה אין (מספיק) חמצן (לנשימה) **או** בליווי הסבר שגוי, לדוגמה: – **נשימה, כי יש הרבה פחמן דו־חמצני ואי אפשר לנשום אותו.** *(הסבר: אין התייחסות לחמצן.)* **0** = כל תשובה אחרת, כולל ציון מאפיין חיים שגוי בליווי הסבר נכון, לדוגמה: – **לנשום, כי אין חמצן במערה.** *(הסבר: "לנשום" אינו מאפיין חיים, אלא "נשימה".)* – **מות, כי לכלבים לא יהיה חמצן לנשימה במערה.** *(הסבר: "מוות" אינו מאפיין חיים, אלא "נשימה".)*	3,2,0

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים

כללי

מוצע כי המבחנים של כל כיתה ייבדקו בידי צוות המורים למדע וטכנולוגיה בבית־הספר. כמו כן, מוצע שרכז המקצוע או רכז השכבה, או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית־הספר, ילוו את התהליך הזה. יש לבדוק את המבחנים בהתאם למחוון המצורף לעיל (ג.1) ובצמידות אליו. זכרו כי תוצאות המבחנים נועדו לשימוש פנימי, ובית־הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא.

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפוים

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי־הספר כלי ממוחשב לחישוב ציונים ולמיפוי הישגים: **המיצבית**, שפותחה בידי ראמ"ה. כלי זה מחשב את הציונים ברמת התלמיד באופן אוטומטי, מספק נתונים הניתנים להשוואה בין קבוצות תלמידים ומאפשר קבלת תרשימים ברמת הכיתה וברמת השכבה. המיצבית מתאימה לשימוש **רק** בבתי־ספר שהעבירו את המבחן בשלמותו.

נוסף על המיצבית, מצורפים למחברות המבחן כלים ידניים לחישוב הנתונים – **דף ריכוז ציונים לתלמיד** **ודף מיפוי כיתתי**, שהמילוי שלהם יכול להיות שלב מקדים (כלי תומך) לפני הקלדת הנתונים במיצבית.

א. חישוב הציונים באמצעות המיצבית

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי־הספר **"מיצבית־כיתתית"** ו**"מיצבית־שכבתית"** לחישוב ההישגים במיצ"ב הפנימי ולמיפוים. **המיצביות שפותחו בעבור כל אחד ממבחני המיצ"ב הפנימי הן קובצי אקסל שהותאמו למבנה הייחודי של כל מבחן.** המיצבית הכיתתית מאפשרת לחשב את הציונים של תלמידי הכיתה במבחן המיצ"ב הפנימי, ומספקת תמונת מצב של הישגי הכיתה במבחן. המיצבית השכבתית מספקת נתונים שונים: (1) על הישגי כלל התלמידים בשכבה; (2) על השוואה בין הישגי הכיתות המקבילות במבחן המיצ"ב הפנימי; (3) על השוואה בין נתוני השכבה לנתוני קבוצות ההשוואה הארציות (הנורמות הארציות) המבוססים על נתוני המיצ"ב החיצוני. המיצביות יפורסמו באתר ראמ"ה בכתובת: http://rama.education.gov.il, בחלונית **"הערכה בית־ספרית"**, בנושא **"מיצ"ב פנימי"**, סמוך למועדי המיצ"ב הפנימי.

ב. חישוב הציונים באופן ידני

כדי לחשב את הציונים באופן ידני אפשר להיעזר **בדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף המיפוי הכיתתי**. דפי ריכוז הציונים הידניים של כל התלמידים (40 עותקים) וכן דף מיפוי כיתתי מצורפים במעטפה. ראו בעמודים 46–47 דוגמה לדף ריכוז ציונים מלא, שחושבו בו כל הציונים של תלמיד אחד, ודוגמה לדף ריכוז ציונים ריק. כלי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי, ונועד לאפשר למורי בית־הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעילה ונוחה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

להלן הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים באופן ידני:

1. הנחיות כלליות

- בדיקת השאלות במבחן לפי המחוון המצורף: אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות מראש במחוון ומצוינות בהתאם לכך בדף ריכוז הציונים. יש לסמן בדף ריכוז הציונים את הניקוד לכל שאלה או סעיף.
- דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה. בשני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות. עם זאת, מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלות שהתלמידים לא השיבו עליהן, כדי שיוכל ללמוד מהן על נושאים שהכיתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.

2. הנחיות לחישוב ידני של ציון התלמיד בכל נושא במבחן

יש לחשב בנפרד את הציון בנושאים "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה", "האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו", "חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם", "כדור הארץ והיקום" ו"עולם היצורים החיים". מחשבים את הציון בכל אחד מהנושאים האלה על־פי סכום הנקודות שצבר התלמיד באותו נושא מתוך כלל הנקודות בנושא (השאלות בכל נושא מופיעות בנפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד).

3. הנחיות לחישוב ידני של הציון הכולל במבחן

הציון הכולל במבחן מחושב על־פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים. טווח הציונים נע בין 0 ל־100.

4. הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים

- דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הכיתתיים ברמת הפריט, ברמת הנושא וברמת הציון הכולל של המבחן. בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק את הציונים של כל תלמיד בפריטים המשתייכים לאותו נושא, ואחר כך לחשב את הציון הממוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים, ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.
- שימו לב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסודרים לפי נושאים. דף המיפוי הכיתתי מוצג בחוברת זו לדוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.
- נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) **אינם** כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים תמיכה מתכנית השילוב. לכן, כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנתונים האלה (כאשר הם יתפרסמו), יש לחשב את הממוצע הכיתתי בלי קבוצות התלמידים האלה.
- כמו כן, מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכולל את התלמידים שהם בעלי לקויות למידה וממוצע כיתתי שאינו כולל את התלמידים האלה, בעיקר אם תנאי ההיבחנות שלהם שונים בתכלית.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

3.ג התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר

המיצ"ב הפנימי נועד לשימוש פנים בית־ספרי ולכן הוא יכול להיות מרכיב בחישוב הציון הסופי בתעודה, וזאת לפי החלטת בית־הספר. להלן כמה אפשרויות לחישוב ציוני התלמידים:

א. מתן ציון לפי כלל השאלות במבחן המקורי. ציון זה יאפשר השוואה לציוני קבוצות ההשוואה שיפורסמו על־ידי ראמ"ה.

ב. מתן ציון רק על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה.

ג. מתן שני ציונים, האחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה, והאחר על בסיס המבחן בכללותו. הציון המבוסס על כלל המבחן יאפשר להשוות את ציון בית־הספר לציון של קבוצות ההשוואה.

ד. מתן שני ציונים, האחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית, והאחר (עבור המורה) על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בעבר או בנושאים שעדיין לא נלמדו.

הערות:

* אפשרויות א, ג, ד מחייבות להעביר את המבחן במתכונתו המלאה, גם אם רק חלק מן הנושאים נלמדו בכיתה.

** אם המבחן לא הועבר לתלמידים במתכונת מלאה, יש לערוך שינויים במספר הנקודות המוקצות לכל שאלה ושאלה, וזאת על־פי שיקול דעתו של המורה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

4.ג השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)

ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה (כלל בתי־הספר, בתי־ספר דוברי עברית ובתי־ספר דוברי ערבית) על סמך התוצאות של בתי־הספר שנבחנו במבחן המיצ"ב החיצוני. בית־הספר יוכל להשוות את הישגיו להישגים של בתי־ספר דומים. הסברים בנוגע להשוואה זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה בעוד כמה חודשים. זכרו, אם תחליטו לערוך שינויים כלשהם במבחן (במבנהו, באופן העברתו או באופן הערכתו), לא תוכלו להשוות את ההישגים שלכם לנתוני קבוצות ההשוואה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

דף ריכוז ציונים לתלמיד

דוגמה למילוי דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי, התשע"ג

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה: _____ נדב _____ כיתה: ה1

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	ניקוד				
שאלה 1		(2)		1	0
שאלה 2		2			(0)
שאלה 3		(2)			0
שאלה 4		2	1		(0)
שאלה 5		(2)			0
שאלה 6		2	(1)		0

חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	ניקוד				
שאלה 14א				(1)	0
שאלה 14ב				(1)	0
שאלה 14ג		(2)			0
שאלה 14ד	3				(0)
שאלה 15א				(1)	0
שאלה 15ב				(1)	0
שאלה 16			1	(0)	
שאלה 17		(2)			0
שאלה 18				(1)	0
שאלה 19		(2)			0
שאלה 20		(2)			0
שאלה 21		2			(0)
שאלה 22				(1)	0
שאלה 23		(2)			0
שאלה 24		2		(1)	0
שאלה 25	3	(2)			0
שאלה 26א				(1)	0
שאלה 26ב	(3)	2			0
שאלה 26ג		(2)	1		0
שאלה 26ד		(2)			0

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	ניקוד				
שאלה 7		(2)			0
שאלה 8		(2)			0
שאלה 9		(2)			0
שאלה 10		(2)			0
שאלה 11		(2)			0
שאלה 12		2			(0)
שאלה 13		2			(0)

כדור הארץ והיקום	ניקוד				
שאלה 27				1	(0)
שאלה 28	(3)				0
שאלה 29				(1)	0
שאלה 30				(1)	0
שאלה 31א		2			(0)
שאלה 31ב	3	(2)			0
שאלה 32	(3)				0
שאלה 33א				1	(0)
שאלה 33ב	(3)				0

עולם היצורים החיים	ניקוד				
שאלה 34		(2)			0
שאלה 35		2			(0)
שאלה 36		(2)			0
שאלה 37א		(2)			0
שאלה 37ב		2			(0)
שאלה 38		(2)			0
שאלה 39		2			(0)
שאלה 40א		2			(0)
שאלה 40ב		(2)			0
שאלה 41	(3)	2			0

ציונים באחוזים	$\frac{(8)}{12}\times 100 = \underline{58}\ \%$	$\frac{(10)}{14}\times 100 = \underline{71}\ \%$	$\frac{(23)}{35}\times 100 = \underline{66}\ \%$
	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	**האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו**	**חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם**
ציונים באחוזים	$\frac{(13)}{18}\times 100 = \underline{72}\ \%$	$\frac{(13)}{21}\times 100 = \underline{62}\ \%$	
	כדור הארץ והיקום	**עולם היצורים החיים**	
ציון כולל	**58 נק' (סכום הנקודות בכל המבחן)**		

הדף נועד לשימוש בית־ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

דף ריכוז ציונים לתלמיד

דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי, התשע"ג

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	ניקוד				
שאלה 1	0	1	2		
שאלה 2	0		2		
שאלה 3	0		2		
שאלה 4	0	1	2		
שאלה 5	0		2		
שאלה 6	0	1	2		

האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	ניקוד				
שאלה 7	0		2		
שאלה 8	0		2		
שאלה 9	0		2		
שאלה 10	0		2		
שאלה 11	0		2		
שאלה 12	0		2		
שאלה 13	0		2		

חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם	ניקוד				
שאלה 14א	0	1			
שאלה 14ב	0	1			
שאלה 14ג	0		2		
שאלה 14ד	0			3	
שאלה 15א	0	1			
שאלה 15ב	0	1			
שאלה 16	0	1			
שאלה 17	0		2		
שאלה 18	0	1			
שאלה 19	0		2		
שאלה 20	0		2		
שאלה 21	0		2		
שאלה 22	0	1			
שאלה 23	0		2		
שאלה 24	0	1	2		
שאלה 25	0		2	3	
שאלה 26א	0	1			
שאלה 26ב	0		2	3	
שאלה 26ג	0	1	2		
שאלה 26ד	0		2		

כדור הארץ והיקום	ניקוד				
שאלה 27	0	1			
שאלה 28	0			3	
שאלה 29	0	1			
שאלה 30	0	1			
שאלה 31א	0		2		
שאלה 31ב	0		2	3	
שאלה 32	0			3	
שאלה 33א	0	1			
שאלה 33ב	0			3	

עולם היצורים החיים	ניקוד				
שאלה 34	0		2		
שאלה 35	0		2		
שאלה 36	0		2		
שאלה 37א	0		2		
שאלה 37ב	0		2		
שאלה 38	0		2		
שאלה 39	0		2		
שאלה 40א	0		2		
שאלה 40ב	0		2		
שאלה 41	0		2	3	

ציונים באחוזים	$\frac{(\ \ )}{12}\times 100 = ___\%$	$\frac{(\ \ )}{14}\times 100 = ___\%$	$\frac{(\ \ )}{35}\times 100 = ___\%$
	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	**האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו**	**חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם**
ציונים באחוזים	$\frac{(\ \ )}{18}\times 100 = ___\%$	$\frac{(\ \ )}{21}\times 100 = ___\%$	
	כדור הארץ והיקום	**עולם היצורים החיים**	
ציון כולל	**____ נק' (סכום הנקודות בכל המבחן)**		

הדף נועד לשימוש פנימי-ספרי ולא להפצה לכל גורם שהוא.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

דף מיפוי כיתתי – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי, התשע"ג

	רגיל/ עולה/ משולב	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה							האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו							חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם								
מספר השאלה/ הסעיף / שם התלמיד		1	2	3	4	5	6	הציון בנושא	7	8	9	10	11	12	13	הציון בנושא	14 א	14 ב	14 ג	14 ד	15 א	15 ב	16	17	18	19
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

	חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם											כדור הארץ והיקום											עולם היצורים החיים													הציון הכולל במבחן
	20	21	22	23	24	25	26 א	26 ב	26 ג	26 ד	הציון בנושא	27	28	29	30	31 א	31 ב	32	33 א	33 ב	הציון בנושא	34	35	36	37 א	37 ב	38	39	40 א	40 ב	41	הציון בנושא				
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
33																																				
34																																				
35																																				
36																																				
37																																				
38																																				
39																																				
40																																				

ממוצע כיתתי של כל התלמידים: _____ ממוצע כיתתי ללא תלמידים משולבים ועולים: _____

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המבחנים, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

19/05/13 ,12:09
1045